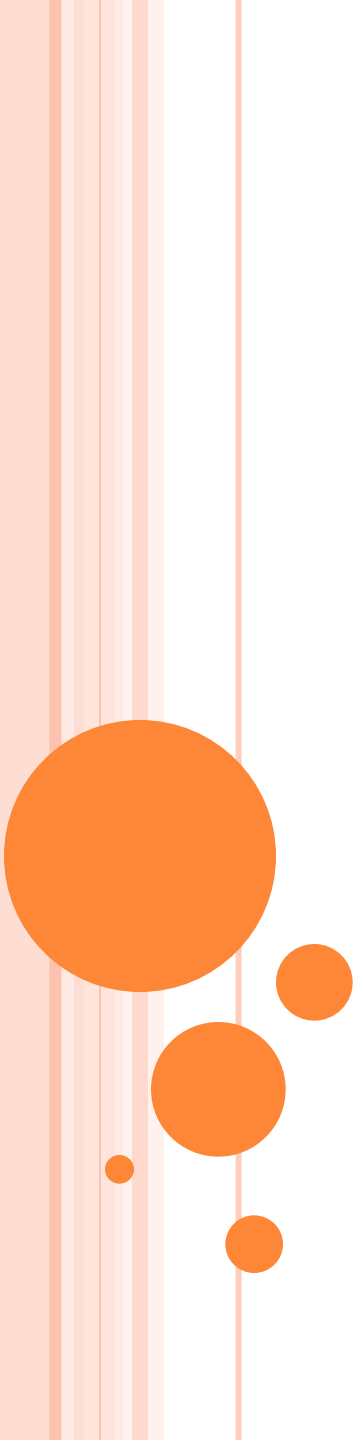




INGENIERÍA DE SOFTWARE

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

INDICE

- Contexto
- Qué es un Proyecto
- Dimensiones
- Errores en un Proyecto
- Conflicto de los requerimientos
- Crisis de proyectos
- Claves para el éxito
- Introducción a EPM
- PMBOK
- Mapa mental de PMBOK
- Estándares de documentación
- Conclusiones
- Bibliografía Recomendada



CONTEXTO

- Prepárate para lo adverso porque lo positivo llega por si sólo
- Si las instrucciones no son claras, las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general. SUN TZU
- Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres. Albert Einstein
- Cuando pierdes, no te fijas en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar.
- Es duro fracasar en algo, pero es mucho peor no haberlo intentado.



QUÉ ES UN PROYECTO

○ PROYECTO

- *Conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin específico, con una duración establecida*
- ¿Qué significa terminar con éxito un proyecto?
 - Cumplir con los objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo de término.
- A un conjunto de Proyectos orientados a un objetivo superior se denomina **PROGRAMA**, y un conjunto de Programas constituye un **PLAN**.
- Responder al ¿Qué? ¿Cómo? ¿Porqué?



DIMENSIONES

○ Dimensión técnica:

- Aplicar los conocimientos específicos de cada área de trabajo, cumpliendo con una forma de trabajar y unos requisitos "***know how***" que cada profesión impone.
- Disponer de los conocimientos adecuados para resolver el problema en cuestión o realizar la obra encomendada.
- La importancia de esta faceta técnica no debe eclipsar el resto de aspectos que intervienen en la consecución de un proyecto, y que otorgan a esta actividad de una trascendencia y complejidad mayor.
- Tener Presente la Pertinencia de los factores Tecnológicos



DIMENSIONES

○ Dimensión humana:

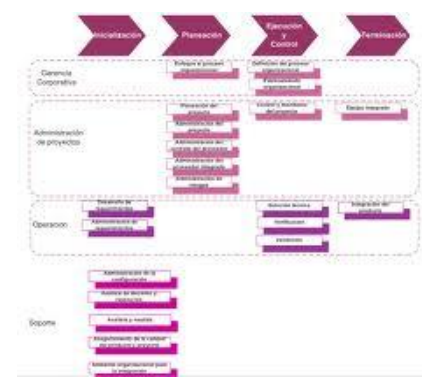
- Un proyecto es un complejo entramado de relaciones personales, donde se dan cita un gran número de intereses a veces contrapuestos.
- Regularmente existen diferencias que surgen por ejemplo entre el jefe de proyecto y cliente o proveedores.
- Disputas entre departamentos al momento de repartir los recursos de que se dispone, pues son varios los proyectos que se pueden estar llevando a cabo paralelamente en la organización.
- Pertinencia en la formación e Interacción de equipos de trabajo



DIMENSIONES

○ Dimensión gestión:

- Dimensión menospreciada porque no es tan espectacular o visible como otros elementos
- “Lamentablemente” es el catalizador que permite que el resto de los elementos se comporten adecuadamente.
- El éxito del proyecto depende en gran medida de la gestión.
- Desarrollo de «métricas» que apoyen a la gestión propiamente tal.



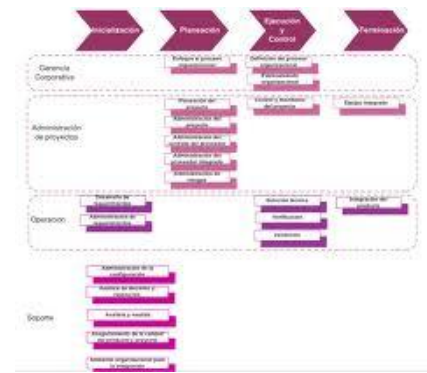
	Valor	Metas	Métrica
Financiera	Tenemos procesos eficientes	Aumentar la eficiencia de los procesos de desarrollo en un 15%	Eficiencia de proceso = $\frac{\text{Tiempo efectivo}}{\text{Tiempo total del proceso}}$
Cliente	Entregamos a tiempo los productos a nuestros clientes	El 80% de los proyectos entregan los productos a sus clientes dentro de los tiempos acordados	Por proyecto/pedido: Desviación del tiempo de entrega = $\frac{\text{Tiempo de entrega actual} - \text{Tiempo de entrega estimado}}{\text{Tiempo de entrega estimado}}$
Procesos internos	El rendimiento del proceso de Pruebas es alto	Reducir - el esfuerzo de re-trabajo en un 25% - el número de defectos detectados por los clientes en un 15%	Esfuerzo de corrección de defectos detectados internamente Esfuerzo de corrección de defectos detectados por el cliente Número de defectos por tipo detectados por los clientes
Agreadizaje y crecimiento	La formación interna tiene en consideración las necesidades de la empresa, los perfiles de los empleados y está bien organizada	La formación interna cubre - completamente las necesidades estratégicas de la organización - por lo menos un 80% de las necesidades de conocimiento de los proyectos	% de cumplimiento de las necesidades de formación por tipo



DIMENSIONES

Dimensión gestión:

- Contexto
- Análisis Externo Interno
 - PESTAL – PEST
 - PORTER
 - CADENA DE VALOR
 - FODA
- Levantamiento de Procesos
- Análisis Cuantitativo y Causal



	Valor	Metas	Métrica
Financiera	Tener procesos eficientes	Aumentar la eficiencia de los procesos de desarrollo en un 15%	Eficiencia de proceso = Tiempo efectivo/Tiempo total del proceso.
Cliente	Entregamos a tiempo los productos a nuestros clientes	El 80% de los proyectos entregan los productos a sus clientes dentro de los tiempos acordados	Por proyecto/pedido: Desviación del tiempo de entrega = Tiempo de entrega actual - Tiempo de entrega estimado
Procesos internos	El rendimiento del proceso de Pruebas es alto	Reducir: - el esfuerzo de trabajo en un 25% - el número de defectos detectados por los clientes en un 15%	Esfuerzo de corrección de defectos detectados internamente Esfuerzo de corrección de defectos detectados por el cliente Número de defectos por tipo detectados por los clientes
Aprendizaje y crecimiento	La formación interna tiene en consideración las necesidades de la empresa, los perfiles de los empleados y está bien organizada	La formación interna cubre: - completamente las necesidades estratégicas de la organización - por lo menos un 80% de las necesidades de conocimiento de los proyectos	% de cumplimiento de las necesidades de formación por tipo



DIMENSIONES

Contexto

- **Presentación Organización**
- **Misión y Visión**
- **Organigrama**
- **Productos**

Áreas funcionales en empresas maduras



1. Dirección estratégica



2. Liderazgo



3. Análisis del entorno



4. Mercadeo y ventas



5. Producción y operaciones



6. Estructura organizacional



7. Contabilidad y finanzas



8. Talento humano



9. Gestión de información



10. Normas y riesgo laboral



11. Gestión de calidad



12. Gestión de innovación



DIMENSIONES

ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

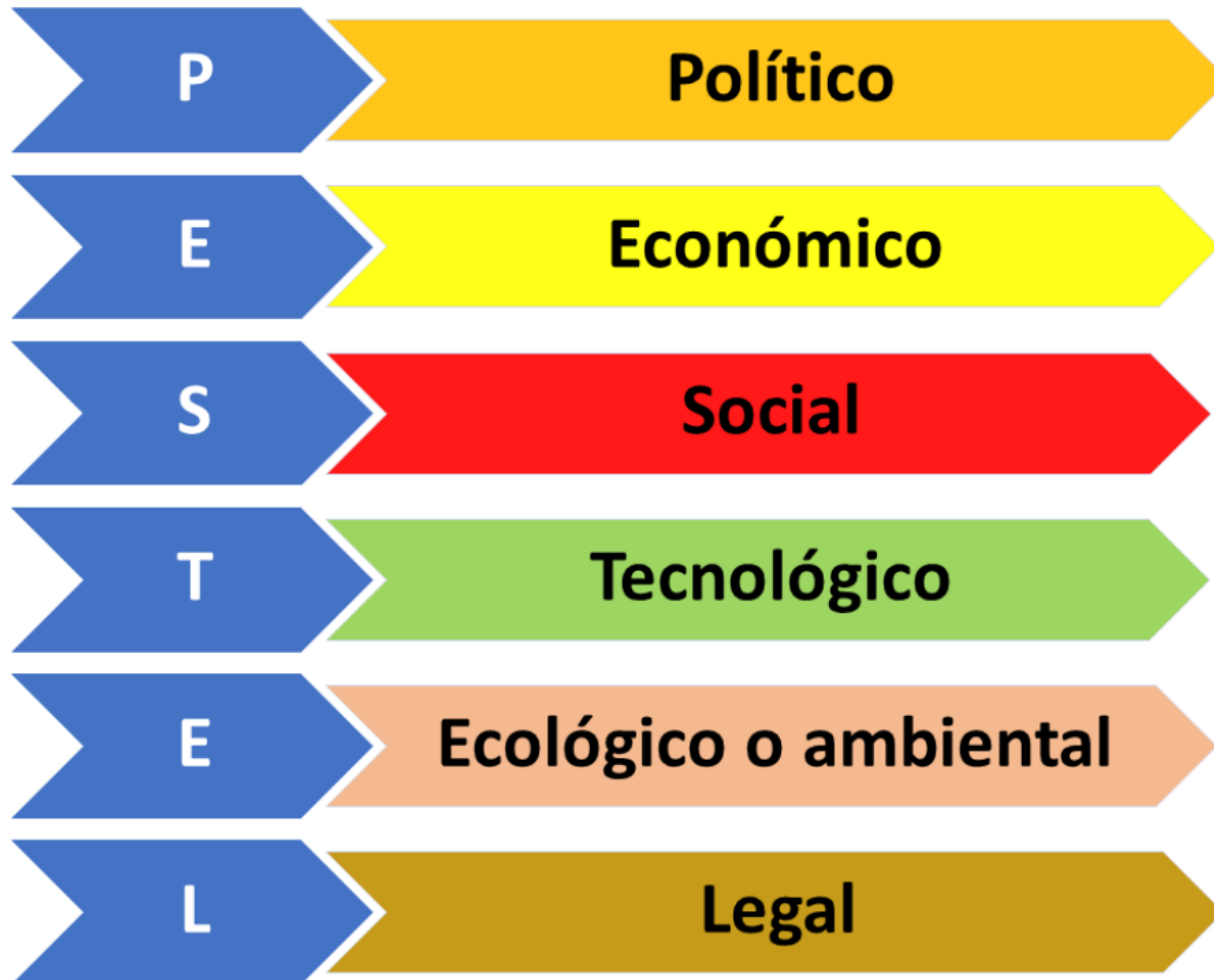
○ PEST



DIMENSIONES

ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

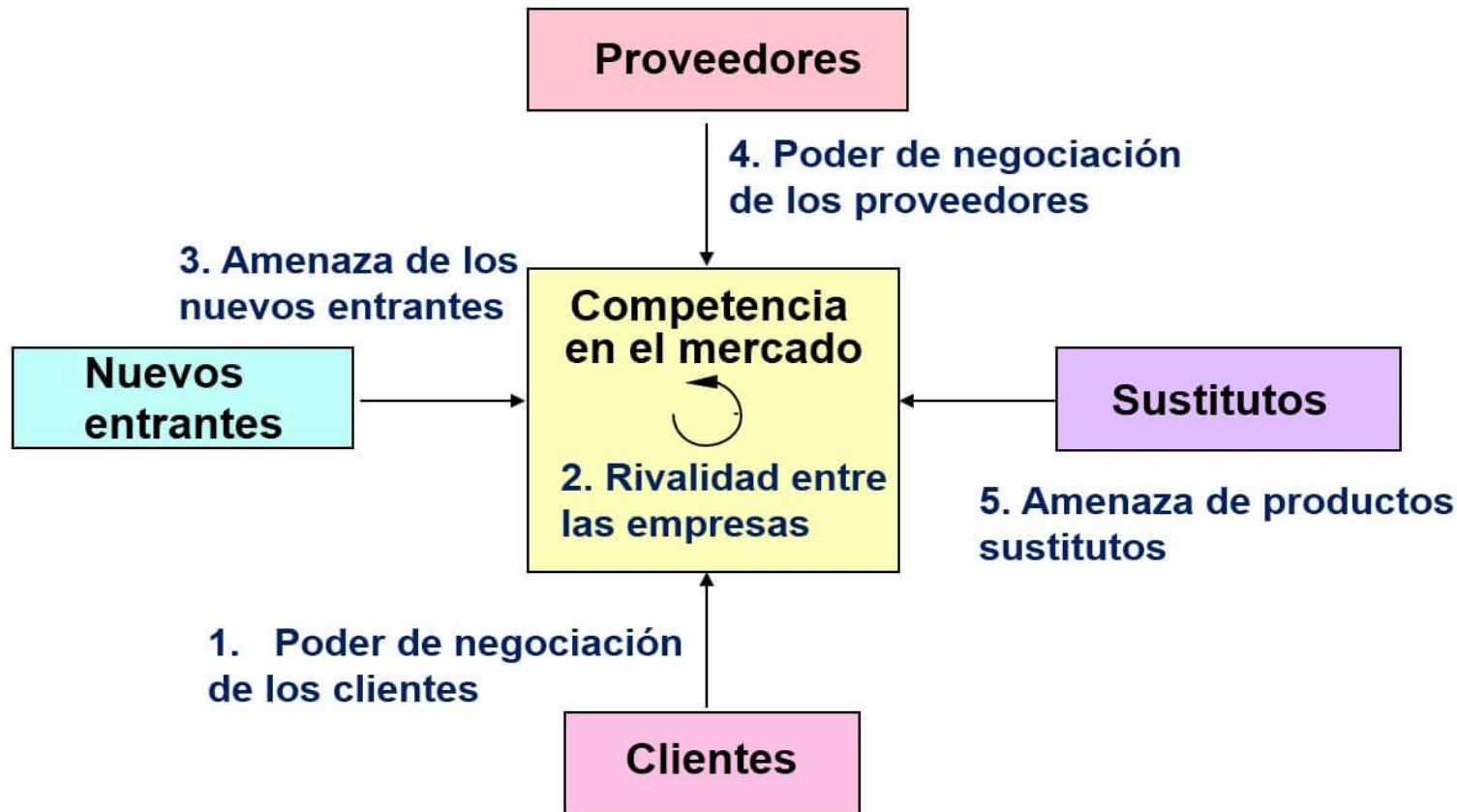
- **PESTEL**



DIMENSIONES

ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

- PORTER – 5 Fuerzas de Porter



DIMENSIONES

ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

- **PORTER – Cadena de Valor**



DIMENSIONES

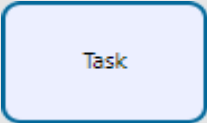
ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

○ FODA



DIMENSIONES

○ Procesos

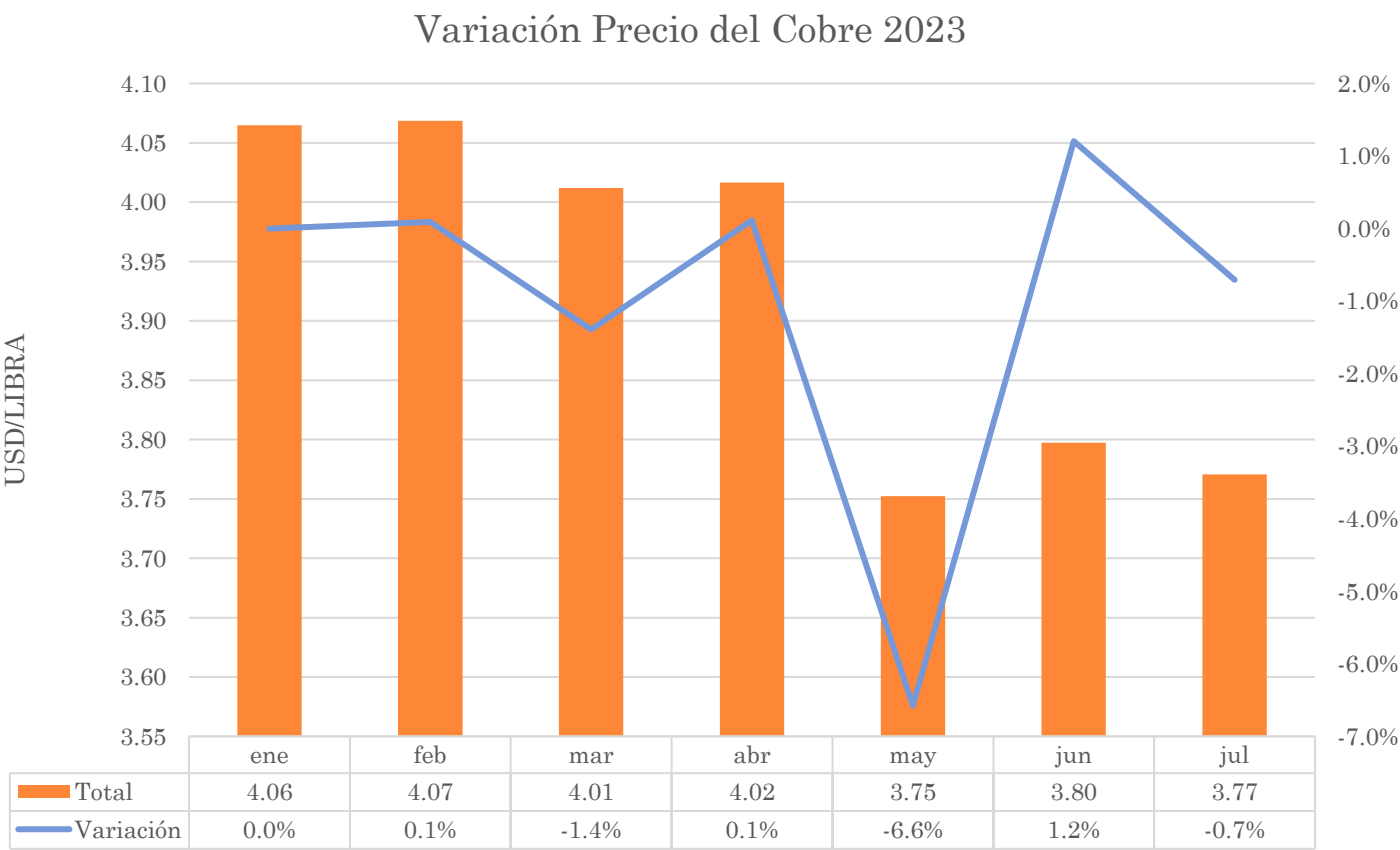
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
 Contenedor (Pool)	Un pool de procesos simples (contiene flujos de secuencia dentro de las actividades). Un proceso está completamente contenido dentro de un contenedor. Siempre existe por lo menos un contenedor.
 Carril (Lane)	Es una sub-partición dentro del proceso. Los carriles se utilizan para diferenciar roles internos, posiciones, departamentos, etc.
 Fase	Es una subpartición dentro del proceso. Puede indicar diferentes etapas durante el mismo.
 Evento de Inicio Simple	Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.
 Tarea	Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en proceso no puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle.



DIMENSIONES

Análisis Cuantitativo

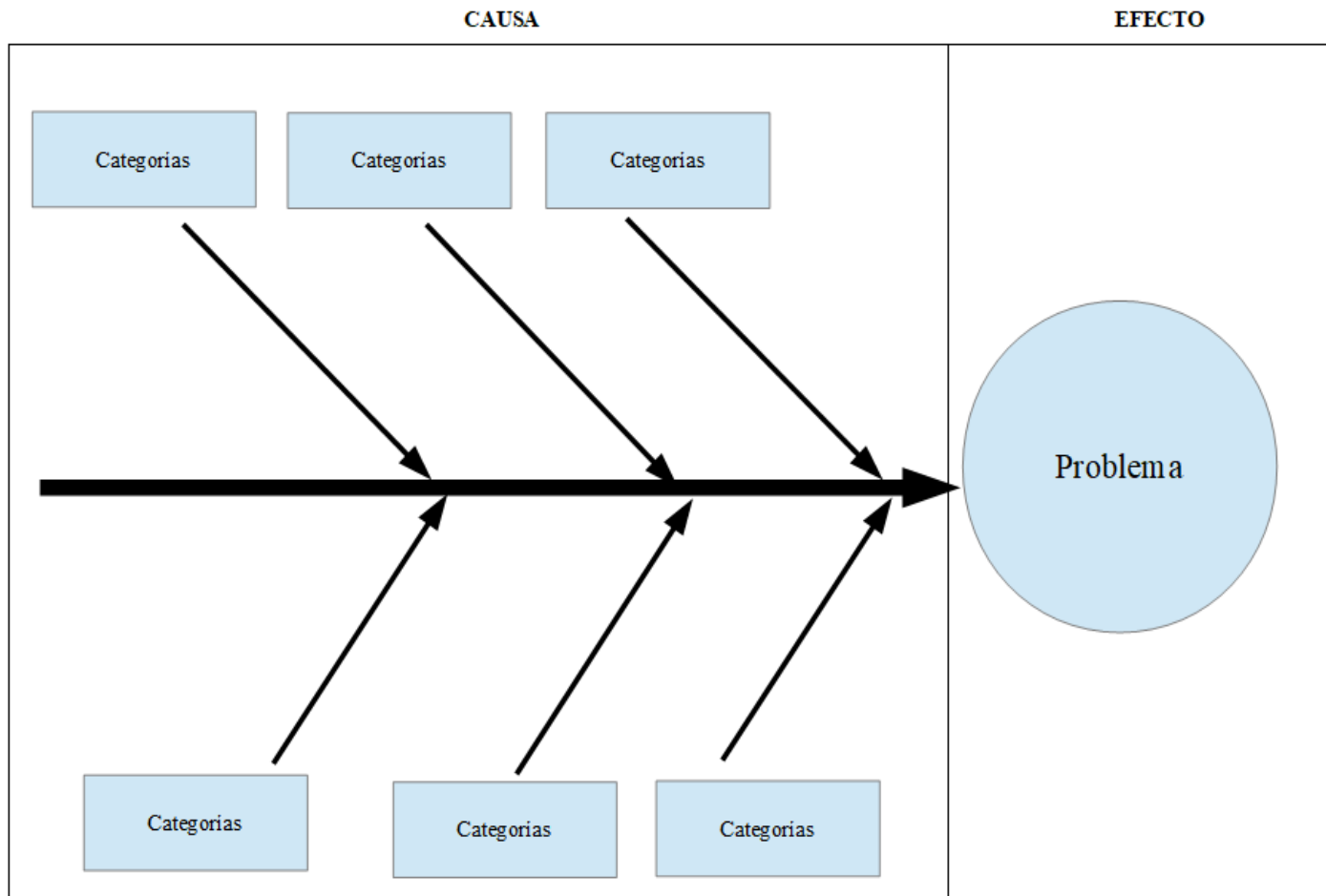
- Histograma – Gráfico X-R – Histograma de Frecuencia - NP



DIMENSIONES

Análisis Cualitativo o Causal

○ ISHIKAWA



DIMENSIONES

Análisis Cualitativo o Causal

○ ISHIKAWA

